วิชาชีพช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต : ข้อสอบจริงที่เคยออกทั้งรอบทั่วไป/กรณีพิเศษ

เฉลยข้อสอบ ภาค.ข(กรณีพิเศษ) วิชาเอก 202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 รับจำนวน 102 อัตรา

50 ข้อ 50 คะแนน

จัดทำโดย นายพงศ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดช

แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

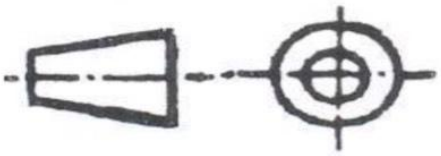
1. สูตรหาความเร็วรอบในงานกลึง

$$\text{ความเร็วรอบ (n) (รอบ/นาที)} = \frac{\text{V (ม./นาที)} \times 1000}{\pi \times \text{d (มม.)}}$$

2. สูตรหาความเร็วตัดในงานกลึง

$$V = \frac{\pi dn}{1000} \text{ เมตร/นาที}$$

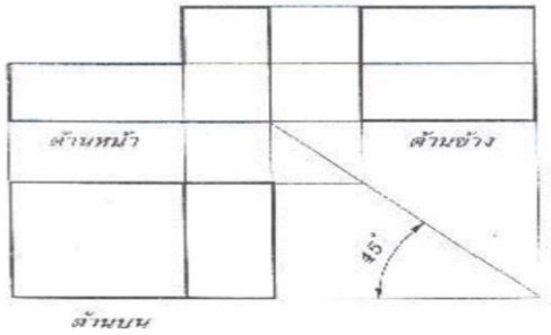
3. ภาพฉายในรูปเป็นภาพฉายมุมใด = มุมที่ 1



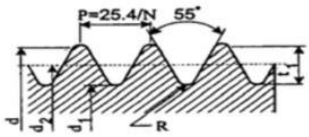
นายพงศ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดช วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

4. ภาพฉายในรูปเป็นภาพฉายมุมใด = มุมที่ 1



5. เกลียววิตเวอร์ตมีมุมรวมกี่องศา



ความโตยอดเกลียว	จำนวนเกลียว/นิ้ว
1/4	20
3/8	16
1/2	12
3/4	10
1	8
1 ¼	7
1 ½	6
1 ¾	5
2	4 ½

= 55 องศา

6. เกลียววิตเวอร์ตของท่อมีมุมเท่าใด

= 55 องศา

7. การเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ์ใช้โค้ดตัวใดในการเคลื่อนที่

G90	การวัดขนาดแบบสัมบูรณ์

= G90

8. การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดใช้โค้ดตัวใด

G00	การเคลื่อนที่เร็ว

= G00

9. CNC คืออะไร

= เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ตัวเลข)

นายพงศ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดช วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

10. การเก็บข้อมูลชั่วคราวในเครื่อง CNC ใช้การเก็บข้อมูลแบบใด

= ป้อนหน้าเครื่อง

11. M02 เป็นโค้ดคำสั่งอะไร

M02	การสิ้นสุดโปแกรม

= การสิ้นสุดโปรแกรม

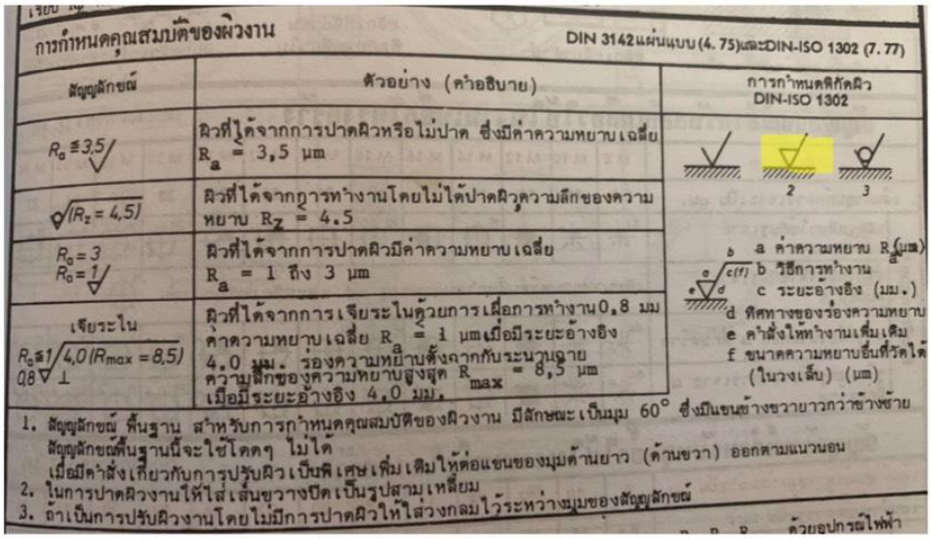
12. ต้องการตาร์ปเกลียว M12x1.75 ต้องเจาะรู้ขนาดเท่าใด

= 10.25 มม.

13. ต้องใช้ดอกสว่านขนาดเท่าใดเจาะรู ถ้าต้องการจะทำเกลียว M12x1.75

= 10.25 มม.

14. สัญลักษณ์ผิวในภาพมีความหมายว่าอย่างไร



การกำหนดคุณสมบัติของผิวงาน — DIN 3142 แผ่นแบบ (4.75) และ DIN-ISO 1302 (7.77)

สัญญลักษณ์	ตัวอย่าง (คำอธิบาย)	การกำหนดพิกัดผิว DIN-ISO 1302
$R_a \leq 3{,}5$	ผิวที่ได้จากการปาดผิวหรือไม่ปาด ซึ่งมีค่าความหยาบเฉลี่ย $R_a = 3{,}5$ µm	
$(R_z = 4{,}5)$	ผิวที่ได้จากการทำงานโดยไม่ได้ปาดผิว ความลึกของความหยาบ $R_z = 4.5$	
$R_a = 3$ / $R_a = 1$	ผิวที่ได้จากการปาดผิวมีค่าความหยาบเฉลี่ย $R_a = 1$ ถึง 3 µm	
เจียระไน $R_a \leq 1$ / 0,8 $(R_{max} = 8{,}5)$ ⊥	ผิวที่ได้จากการเจียระไนด้วยการเผื่อการทำงาน 0,8 มม. ค่าความหยาบเฉลี่ย $R_a = 1$ µm เมื่อมีระยะอ้างอิง 4.0 มม. ร่องความหยาบทั้งหมดกับระนาบฐาน ความลึกของความหยาบสูงสุด $R_{max} = 8{,}5$ µm เมื่อมีระยะอ้างอิง 4,0 มม.	

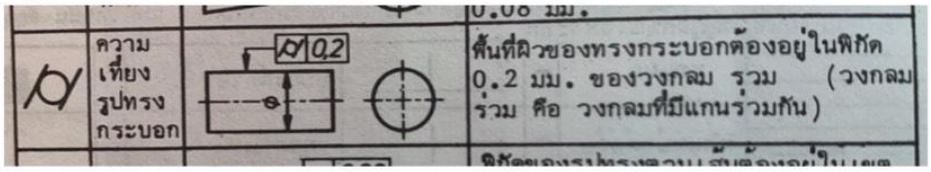
a ค่าความหยาบ R_a (µm)
b วิธีการทำงาน
c ระยะอ้างอิง (มม.)
d ทิศทางของร่องความหยาบ
e ค่าสั่งให้ทำงานเพิ่มเติม
f ขนาดความหยาบอื่นที่วัดได้ (ในวงเล็บ) (µm)

1. สัญญลักษณ์ พื้นฐาน สำหรับการกำหนดคุณสมบัติของผิวงาน มีลักษณะ เป็นมุม 60° ซึ่งมีขนข้างขวายาวกว่าข้างซ้าย สัญญลักษณ์พื้นฐานนี้จะใช้โดดๆ ไม่ได้ เมื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับการปรับผิว เป็นพิเศษเพิ่มเติมให้ต่อแขนของมุมด้านยาว (ด้านขวา) ออกตามแนวนอน
2. ในการปาดผิวงานให้ใส่เส้นขวางปิด เป็นรูปสามเหลี่ยม
3. ถ้าเป็นการปรับผิวงานโดยไม่มีการปาดผิวให้ใส่วงกลมไว้ระหว่างมุมของสัญญลักษณ์

15. การเขียนภาพฉายต้องคำนึงถึงอะไร

= สามารถมองเห็นลักษณะและรูปทรงของสิ่งนั้นๆรายละเอียดครบถ้วน

16. สัญลักษณ์ในภาพมีความหมายว่าอย่างไร



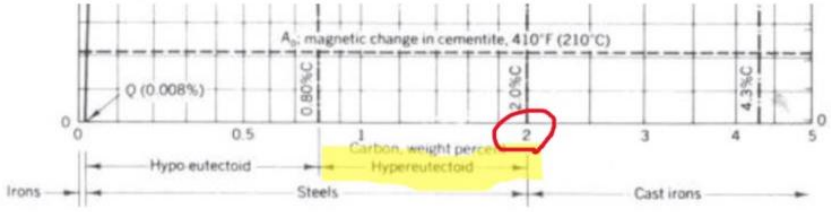
⌭	ความเที่ยงรูปทรงกระบอก	⌭ 0.2	พื้นที่ผิวของทรงกระบอกต้องอยู่ในพิกัด 0.2 มม. ของวงกลม รวม (วงกลมร่วม คือ วงกลมที่มีแกนร่วมกัน)

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

17. สัญลักษณ์ในงานสวมหมายถึงอะไร



18. เหล็กกล้าไฮเปอร์ยูเทกตอยมีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ไม่เกินกี่เปอร์เซน



= 2 %

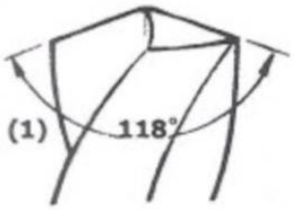
19. เหล็กที่มีส่วนผสมตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปเรียกว่าเหล็กอะไร

= เหล็กกล้าผสม

20. ส่วนประกอบของเหล็กมีอะไรบ้าง

= คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส

21. ดอกสว่านที่ใช้เจาะเหล็กทั่วไปมีมุมรวมกี่องศา



= 118 องศา

นายพงศ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดช วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

22. ดอกสว่านที่ใช้เจาะงานอ่อน อลูมิเนียม ต้องมีมุมรวมกี่องศา



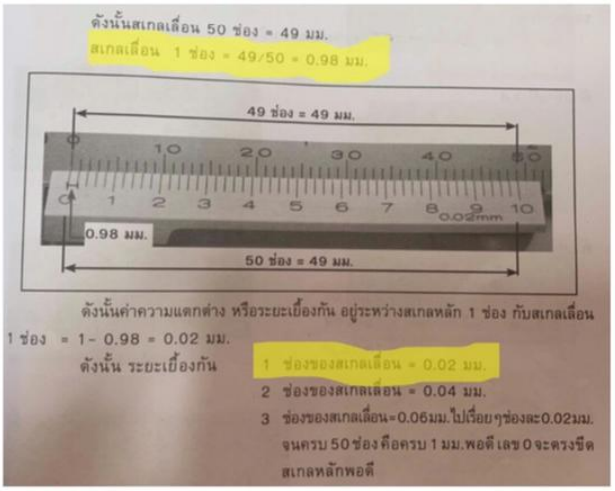
โลหะแต่ละชนิดต้องการมุมจิกที่แตกต่างกัน

ดอกสว่านเจาะอลูมิเนียม

จะใช้มุมคายใด เพื่อให้ได้มีการคายเศษได้รวดเร็ว (Quick Helix) ยังต้องการมุมจิกที่ใดด้วย คือ 140 องศา เพราะสามารถจิกเศษได้หนากว่า และคายออกได้รวดเร็ว เป็นการระบายความร้อนออกไปอย่างรวดเร็ว ดังแสดงในรูปที่ 7.16 (จ)

= 140 องศา

23. หนึ่งช่องบนสเกลเลื่อนของเวอร์เนียคาลิปเปอร์0.02 มีค่าเท่าใด (ไม่แน่ใจคำถาม)



= 0.02 มม.

= 0.98 มม.

24. เส้นแสดงพื้นที่ลายตัดภาพชิ้นงาน ใช้เส้นอะไร

= เส้นเต็มบาง

25. คัตเตอร์กัดเฟืองสะพาน ใช้เบอร์ใด

หมายเลข N_f	1	2	3	4	5	6	7	8
สำหรับตัดเฟืองมีจำนวนฟัน	12...13	14...16	17...20	21...25	26...34	35...54	55...134	135.. เฟืองสะพาน

= เบอร์ 8

นายพงศ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดช วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

26. อัตราทดของเฟือง มีความหมายว่าอย่างไร

= อัตราส่วนของเฟืองสองตัวที่ขบกัน (ไม่แน่ใจว่าคำตอบแบบไหน แต่ประมาณนี้)

27. อัตราทดเฟืองเกลียวหนอน มีอัตราทดเท่าใด



= 40 : 1

28. เกลียวหมุนหนึ่งรอบ ได้ระยะสองเกลียว เรียกว่าเกลียวอะไร

= เกลียวสองปาก

29. คุณสมบัติของอลูมิเนียม ข้อใดไม่ใช่

= นำไฟฟ้าได้ดี

30. จุดโคออดิเนตของงานกลึง ควรอยู่ที่ตำแหน่งใด

= จุดตัดระหว่างแกน X , Z

31. จุด Referent point คือจุดอะไร

= จุดอ้างอิง

32. ถ้าต้องการวัดงานขนาด 30 มิลลิเมตร ต้องใช้ไมโครมิเตอร์ขนาดเท่าไหร่ในการวัด

= ระหว่าง 25 - 50

33. ทิศทางการป้อนชิ้นงานของงานกัด(Cutter)ควรป้อนชิ้นงานแบบใด

= ป้อนสวนทางกับเครื่องมือตัด

34. กระดาษ A4 มีขนาดเท่าใด

= 210 x 297

35. 2 : 1 คือมาตรตราส่วน

= มาตราส่วนขยาย

36. การขึ้นรูปพลาสติกโดยการใช้ผงพลาสติกแล้วกดอัดขึ้นรูป เป็นการขึ้นรูปแบบใด

= อัดขึ้นรูป

นายพงศ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดช วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

37. ค่าความแข็งของล้อหินเจียระไนขึ้นอยู่กับอะไร
= ตัวประสานและเม็ดสารเชิงทราย
38. ตัวประสานล้อหินเจียระไนที่นิยมใช้กันทั่วไป คืออะไร
= กาว กับ เซรามิก (ไม่แน่ใจ)
39. เวลาเปิดเครื่องเจียระไนแล้วเครื่องสั่น เกิดจากสาเหตุใด
= ไม่ได้ทำการถ่วงล้อหินให้สมดุลกัน
40. เจาะรูขนาด 10 มม. แล้ววัดรูเจาะได 10.3 มม. เกิดจากอะไร
= มุมคมตัดปลายดอกสว่านไม่เท่ากัน
41. ต้องการกลึงเยื้องศูนย์ ที่มีการเอียงมากๆแต่ระยะสั้น ควรใช้การเกลึงเยื้องศูนย์แบบใด
= การกลึงเรียวด้วย Compound rest
42. คุณสมบัติที่ดีของมีดกลึง
= แข็ง เหนียว คงความแข็งได้ดี กับ ทนแรงเสียดทาน (ไม่แน่ใจ)
43. มุมลิ่มบนมีดกลึง คือ มุมอะไร
= คือมุมระหว่างผิวคายและผิวหลบของคมเครื่องมือ
44. รูขนาด 30 มม. เพลาโตสุดขนาด 30.050 มม. เพลาเล็กสุดขนาด 30.020 มม. เป็นงานสวมอะไร
= งานสวมอัด
45. งานสวมคลอนคืออะไร
= ตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่สุด ก็ มีขนาดเล็กกว่า ตัวเมียที่มีขนาดเล็กสุด
46. งานสวมอัดคืออะไร
= ตัวผู้ที่มีขนาดเล็กสุด ก็ยังมีขนาดใหญ่กว่า ตัวเมียที่มีขนาดใหญ่สุด
47. มุม 65cos40 = 0.6428
= 41.78
48. มีดกลึงกลึงตัดเฉือนชิ้นงานในขณะที่ชิ้นงานหมุนไปหนึ่งรอบ เรียกว่าอะไร
= ความเร็วตัด
49. ความเร็วในงานตัดมีหน่วยเป็นอะไร
= เมตร/นาที
50. คุณสมบัติของเหล็กที่ใช้ทำสปริง
= แข็งแรง และสามารถยืดหยุ่นได้ดี

นายพงศ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดช วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี



ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

สอบรอบกรณีพิเศษ ปี 2560 (คนในอาชีวะ อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป)

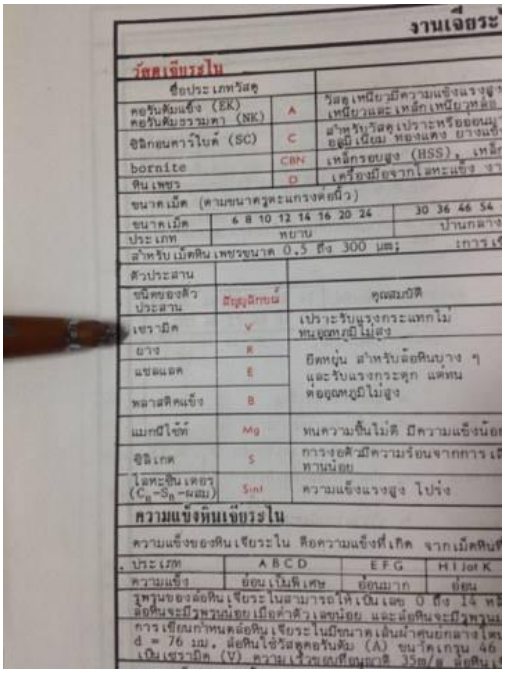
เอก 202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต รับจำนวน 36 อัตรา (ไม่มีขึ้นบัญชี)

1. Øโต 60 Ø เล็ก 40 ยาว 100 อัตราเรียว? **ตอบ 1/10**

2. จะรีมเมอร์ Ø8 มม. จะต้องเจาะรูเท่าไร? **ตอบ 7.8 มม**

3. กรีดหน้าล้อหินเพื่ออะไร? **ตอบ เพื่อให้ด้านหน้าของล้อหินเจียระไนเรียบ และใช้งานได้ง่าย**

4. ตัวประสานเม็ดเกรนล้อหินเจียระไน คือชนิดใด**?** **ตอบ เซรามิค** **(ตารางโลหะ งานเจียระไน หน้า 202)**


งานเจีย

วัสดุเจียระไน

ชื่อประเภทวัสดุ		
คอรันดัมแข็ง (EK) คอรันดัมธรรมดา (NK)	A	วัสดุเหนียวมีความแข็งแรงสูง เหนียวและเหลี่ยมเหนียวทนต่อ
ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SC)	C	สำหรับวัสดุเปราะหรือยอมให้ ยอมมีเนื้อ ทองแดง ยางแข็ง
borazite	CBN	เหล็กรอบสูง (HSS), เหล็ก
ทินเพชร	D	เครื่องมือจากโลหะแข็ง งา

ขนาดเม็ด (ตามขนาดรูตะแกรงต่อนิ้ว)

ขนาดเม็ด	6 8 10 12 14 16 20 24	30 36 46 54
ประเภท	หยาบ	ปานกลาง

สำหรับเม็ดทิน เพชรขนาด 0.5 ถึง 300 มม; การเ

ตัวประสาน ชนิดของตัวประสาน	สัญญลักษณ์	คุณสมบัติ
เซรามิค	V	เปราะรับแรงกระแทกไม่ ทนอุณหภูมิไม่สูง
ยาง	R	
แชลแลค	E	ยืดหยุ่น สำหรับล้อหินบาง ๆ และรับแรงกระทุก แต่ทน ต่ออุณหภูมิไม่สูง
พลาสติคแข็ง	B	
แมกนีไซท์	Mg	ทนความชื้นไม่ดี มีความแข็งน้อ
ซิลิเกต	S	การยอมให้มีความร้อนจากการเ ทานน้อย
โลหะสังเคราะ (C_u-S_n-ผสม)	Sint	ความแข็งแรงสูง ไปบ้าง

ความแข็งหินเจียระไน

ความแข็งของหินเจียระไน คือความแข็งที่เกิด จากเม็ดหิน

ประเภท	A B C D	E F G	H I J or K
ความแข็ง	อ่อน เป็นพิเศษ	อ่อนมาก	อ่อน

รูพรุนของล้อหินเจียระไนสามารถให้เป็นเลข 0 ถึง 14 ห ล้อหินจะมีรูพรุนน้อย เมื่อค่าตัวเลขน้อย และล้อหินจะมีรูพรุน

การเขียนภาพหน้าตัดล้อหินเจียระไนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโต d = 76 มม. ล้อหินใช้วัสดุคอรันดัม (A) ขนาดเกรน 46 เป็นเซรามิค (V) ความเร็วขณะใช้งานสูงสุด 35m/s ล้อหิน

5. กลึงØ14 ความเร็วตัด 22 ความเร็วรอบ? **ตอบ ประมาณ 500 (475) รอบ เอาเลขที่ใกล้เคียง**

6. ทองเหลืองคือโลหะผสมของธาตุชนิดใด **ตอบ ทองแดงกับสังกะสี**





ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

7. ทองเหลืองที่ราคาถูกที่สุดมีส่วนผสมของสังกะสี กี่% ? **ตอบ มีสังกะสีผสมอยู่มากๆ**

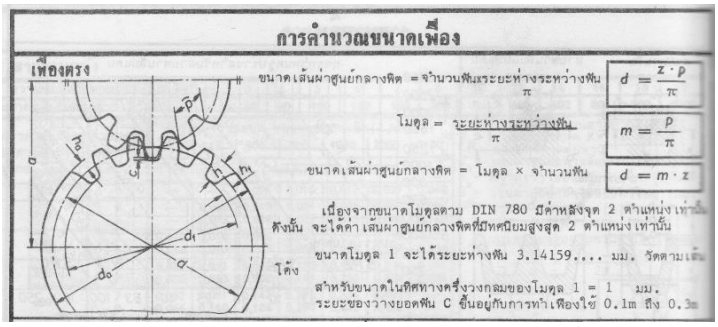
8. เจาะรูØ12 ได้รู 12.5 สาเหตุเพราะอะไร? **ตอบ มุมจิกไม่ได้องศา**

9. กลึงปอกผิวไม่เรียบเป็นเพราะอะไร? **ตอบ มีดกลึง**

10. สารดับเพลิง โฟม ใช้กับเพลิงแบบใด **ตอบ สารเคมีกับน้ำมัน**

ชนิดโฟม สารเคมีภายในบรรจุโฟม เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟองโฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ จึงสามารถดับไฟได้ประเภท A B แต่ไม่สามารถนำไปดับไฟประเภท C ได้เพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้า เหมาะสำหรับภาคอุตสาหกรรม ดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร์ และสารระเหยติดไฟ
ถังแสตนเลส

11. ความสูง hk เท่าไร เฟือง 80 ฟัน โมดูล 2 **ตอบ 2 มม**



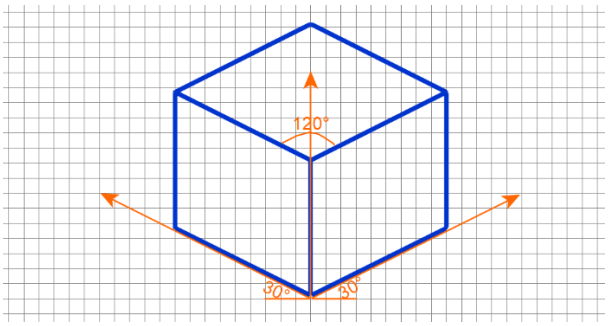
12. เฟืองตัวขับ 40 ฟัน ตาม 80 โมดูล 2 ระยะห่างกันเท่าไร? **ตอบ 120 มม**

13. สัญลักษณ์ภาพฉายมุมที่ 1



ความสูง h เช่น ตัวหนังสือใหญ่ (ขนาดกำหนด) เป็น mm	1.8	2.5	3.5	5	7	10	14	20

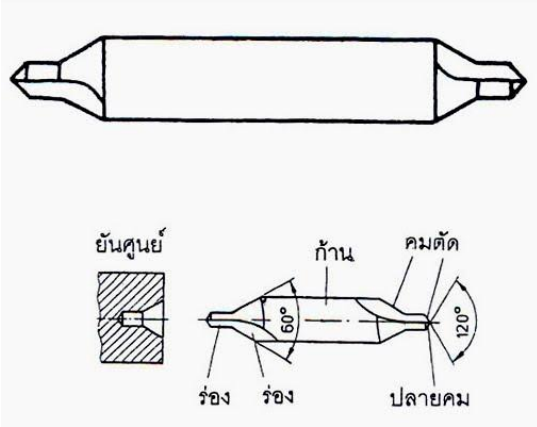
14. ภาพสามมิติที่ทำมุมเท่ากันทั้ง 2 ด้าน **ตอบ ไอโซเมติก (เท่ากัน ข้างละ 30 องศา)**





ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

15. ดอกเจาะนำศูนย์ฟอรม A มุมเท่าไร? **ตอบ 60 องศา**



16. ชิ้นส่วนสมมาตร ควรตัดแบบใด? **ตอบ ตัดเต็ม**

17. กลึงเกลียวซ้าย กลึงยังไง? **ตอบ เปิดเครื่องหมุนทวนเข็มกลึงจากหัวเครื่องไปท้ายเครื่อง**

18. แกนเพลาตัดกัน เฟืองชนิดใด? **ตอบ ดอกจอก**

19. คุณสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม? **ตอบ ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี**

20.ส่วนผสมของ สแตนเลสสตีล **ตอบ นิเกิล 20% โครเมี่ยม 10%**

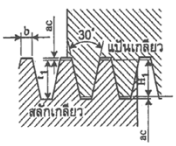
21. เพลาเกลียวนำ เครื่องกลึงมีไว้ทำอะไร? **ตอบ กลึงเกลียว**

22. ยันศูนย์ท้ายมีกี่ชนิด 2 ชนิด **ตอบ ศูนย์เป็นและศูนย์ตาย**

23. ศูนย์ท้ายแท่นมีไว้เพื่ออะไร **ตอบ ประคองชิ้นงานที่มีความยาวมากๆ**

24. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูอังกฤษ มุมเท่าไหร่ **ตอบ 29 องศา** **(คางหมู TR อเมริกา 30 องศา)**

ระยะพิตช์	ac
1.5	0.15
2 – 5	0.25
6 – 12	0.5
14 – 44	1



25. ชิ้นส่วน ด้านหนึ่งมีหัว ส่วนท้ายมีเกลียว ใช้ร่วมกันกับนัต? **ตอบ โบลท์**

26. เกลียว 2 ปาก ดียังไง **ตอบ หมุน 1 รอบ จะได้ระพิตย์ 2 เท่า**

27. ชุดเฟืองหนอน มีเกลียวหนอน 2 ปาก เฟืองหนอน 60 ฟัน อัตราทดเท่าไหร่? **ตอบ 30**

28. สาเหตุของอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะอะไร **ตอบ ความประมาท** / **คนและสิ่งแวดล้อม**

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

29. ถ้ากลึงงาน Ø100 มม ขึ้นไป ยาวๆ ต้องใช้ยันศูนย์ มุม เท่าไหร? **ตอบ 60**

30. พิกัดความเผื่อมีจุดประสงค์เพื่ออะไรเป็นสำคัญ? **ตอบ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้**

31. ไม้สัก เป็นไม้ชนิดใด? **ตอบ ไม้เนื้อแข็งปานกลาง**

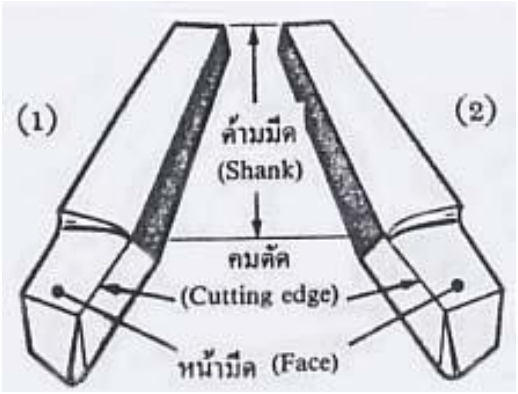
32. การชุบแข็งในช่วง ไฮเปอร์ยูเทค (ติค หรือตอย) ทำให้ได้โครงสร้างแบบใด? **ตอบ** BCC

33. การอบเพื่อลดความเค้น เรียกว่าอะไร? **ตอบ การอบอ่อน หรือแอนนีลลิ่ง (Annealing)**

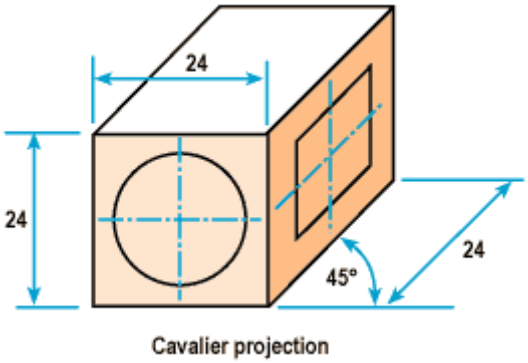
34. งานกลึง F0.4 คืออะไร **ตอบ อัตราป้อนในงานกลึง หน่วยเป็น 0.4 มม/รอบ**

35. สารชุบแข็งแบบใด ทำให้วัสดุไม่แตก? **ตอบ น้ำมัน**

36. เครื่องมือตัดที่มีคมตัดเดี่ยว **ตอบ มีดกลึง**



37 มุมมองแบบ Cavalia คือมีมุมเท่าใด **ตอบ 45 องศา**



Cavalier projection

38. โรงงานฟอกหนังเป็นโรงงานประเภทใด. **ตอบ โรงงานฟอกหนังเป็นโรงงานขนาดใหญ่**

39. วัสดุ มู่เล่ ทำจาก ? **ตอบเหล็กหล่อสีเทา**

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

40. ดอกสว่านที่ใช้เหล็กหล่อมีมุมเท่าใด **ตอบ 118 องศา**

41. ระบบงานตัดหลายระนาบ **ตอบ ตัดแยก**

42.ภาพตัดเฉพาะส่วน **ตอบ Broken out or partial section**

43. ตลับลูกปืนใช้สารหล่อลื่นชนิดใด **ตอบ สารหล่อลื่นแข็ง**

#คำตอบที่ได้เป็นเพียงการจำข้อสอบมาจากห้องสอบ อาจจะไม่ได้ใจความครบ 100% แต่มีความใกล้เคียงพอสมควรและพอที่จะเป็นแนวทางการสอบครั้งต่อไป สำหรับพี่น้องเพื่อนครูอาชีวะ

***ที่มา** : นายอาคม วงษ์คง ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานและแม่พิมพ์โลหะ ปี 2560*

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

สอบรอบทั่วไป ปี 2559

เอก 202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต บรรจุรอบแรก จำนวน 7 อัตรา

(รอบนี้ขึ้นบัญชี 2 ปี เรียกบรรจุไปหลายๆรอบ จำนวน 100 กว่าอัตรา)

1.หน่วยความเร็วรอบ? **ตอบ RPM / รอบต่อนาที**

2.เพชรคือ? ในโจทย์อะไรมีความแข็งมากที่สุด **ตอบ เพชร**

3.ความเค้นเฉือน? **ตอบ เป็นแรงภายนอกที่มากระทำต่อวัตถุนั้นโดยพยายามทำให้วัตถุเกิดการขาดจากกันตามแนวระนาบที่ขนานกับทิศทางของแรงนั้น (ตอบสัญลักษณ์)**

$$\tau = \frac{F}{A}$$

where

- τ shear stress [Pa]
- F applied force [N]
- A cross-sectional area [m^2]

4.พ.ศ ที่มี NC? **ตอบ ค.ศ. 1947**

5.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของอะลูมิเนียม?

6.เส้นเขียนรอบรูป?

7.สเกลในเขียนแบบ? **ตอบ มาตราส่วนปกติ 1:1 , มาตราส่วนย่อ 1 : 10 , มาตราส่วนขยาย 10 : 1**

8.รัศมีระหว่างฟันเฟืองกับวงกลมพิตช์?

9.คาร์บอนต่ำมี%c?? **ตอบ ต่ำกว่า 2%**

10.อุปกรณ์ที่ไม่ใช้ในเขียนแบบ?

11สูตรความเร็วตัด v?? **ตอบ V = 3.14DN/1000**

12.คำนวณจำนวนฟัน **ตอบ z = d/m**

13.โลหะที่แพงที่สุด **ตอบ ทองคำขาว หรือ เพชร ไม่แน่ใจ**

14.อธิบายความหมาย หน่วยความเร็วรอบ **ตอบ การหมุนหรือความถี่ของการหมุนรอบแกนคงที่ในหน่วยรอบต่อนาที**



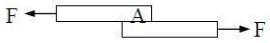
ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

15.ไม่ใช่ปัจจัยในการผลิตให้ได้คุณภาพมั้งค่ะ?

16. G04? **ตอบ หยุดนิ่งชั่วขณะ**

17. M08? **ตอบ เปิดน้ำหล่อเย็น**

18.รูปใดคือความเค้นเฉือน? **ตอบ สัญลักษณ์ ความเค้นเฉือน**



รูปที่ 2.4 แรงเฉือนพยายามทำให้วัตถุขาด

จะได้สมการ $\tau = \frac{F}{A}$

ให้ τ คือ ความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้น มีหน่วยเป็น N/m^2

A คือ พื้นที่หน้าตัดที่ขนานกับแรง มีหน่วยเป็น m^2

F คือ แรงเฉือนที่กระทำกับท่อนวัตถุ มีหน่วยเป็น N

19.เหล็กที่นำไปชุบแข็งแล้วนำไปกลึง กัด คือกระบวนการใด?

20.นายเฮนรี่ อยู่ประเทศใด **ตอบ อังกฤษ**

21.ปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดความอันตรายในโรงงานมากมี่สุด ? **ตอบ ความประมาทของคน**

22.คนตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานคือใคร? **ตอบ ทุกๆ คน (จำไม่ได้)**

23.แสงแดด เปลวไฟ คือ ??

24.วัสดุมีกี่ชนิด ?? **ตอบ โลหะกับอโลหะ**

25.ระยะที่คลอน มีความหมายว่า? **ตอบ ผลต่างที่เป็นบวกของขนาดรูคว้านกับขนาดของเพลา ระยะคลอนมากสุด (Maximum Clearance) หมายถึง ขนาดรูคว้านโตสุด – ขนาดเพลาเล็กสุด**

26.ข้อใดไม่มีในระยะงานเผื่อ?

ที่มา face book : *พี่น้อง ครูช่างกลโรงงาน สอศ.ประเทศไทย และพี่น้องครูอาชีวะช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตที่เข้าสอบในช่วงปีนั้น (ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับ)*

“อย่าเสียเวลาหาข้ออ้างให้กับข้อผิดพลาด แต่จงใช้เวลาหาทางแก้ไขไปสู่ความสำเร็จ”

#คำคมความสำเร็จ

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

ข้อสอบจริง คะแนนเต็ม 50 คะแนน จำนวน 25 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) รอบกรณีพิเศษ 2566



1.เครื่องกลึง 1,200 kg วางลงพื้นหนักกี่นิ้วตัน

ตอบ 11,772 นิวตัน (1,200*9.81 = 11,772 นิวตัน) *ค่า G แรงโน้มถ่วง = 9.81 m/s^2*

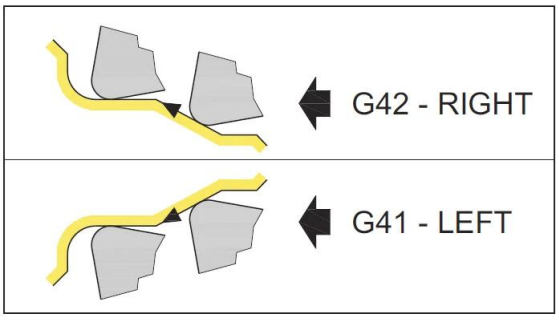
2.ขนาดกระดาษ A3 ตอบ 297 x 420 มม. *ขนาดของกระดาษออกข้อสอบบ่อยมาก*

3.จงคำนวณการหมุนแบ่ง เฟืองตรง Z= 32 *ข้อนี้โจทย์มีรูแบ่งมาให้ ทำให้ตอบง่ายขึ้น ตัวอย่างในหนังสือมีครับ

ตอบ หมุน 1 รอบกับอีก 4 รู บนรูแบ่งที่ 16

4. G02 หมายถึง ข้อใด ตอบ การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้งตามเข็มนาฬิกา

5. G42 หมายถึง ข้อใด ตอบ การชดเชยรัศมีเครื่องมือตัด เมื่อเครื่องมือตัดอยู่ทางด้านขวาของชิ้นงานขณะทำงาน



6. M04 หมายถึง ข้อใด ตอบ เพลางานหมุนทวนเข็มนาฬิกา

7. สัญญาลักษณ์ M คือข้อใด ตอบ จุดศูนย์ของเครื่อง

8. สัญญาลักษณ์ R คือข้อใด ตอบ จุดศูนย์อ้างอิง

9. หาเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ ให้ m=12. Z=40 (สูตร d=m*z) ข้อนี้โจทย์ผิด เป็น m=2 ตอบ d = 80 มม.

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ

10. คำนวณจานแบ่งกัดงาน 8 เหลี่ยม จากสูตร t=40/n ตอบ หมุน 5 รอบ บนรูแบ่งใดใดก็ได้

11. เหล็ก10*15 แรง 600 จงหาความเค้น ตอบ 40 MPa

12. ตามกฎมือขวา นิ้วชี้ คือแกนใด ตอบ แกน Y

13. สัญลักษณ์เกลียวแบบใหม่ iso ตอบ คำตอบเป็นภาพจำไม่ได้

14.ทองเหลือง ประกอบด้วยธาตุ ตอบ ทองแดงกับสังกะสี *ข้อนี้ออกสอบบ่อยมาก*

15.เหล็กคาร์บอน ปานกลาง ใช้ผลิตชิ้นส่วนใด ตัวเลือก สกรู/น็อต/เฟือง /คอสว่าน ตอบ เฟือง

เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง(medium carbon steels) เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนระหว่าง 0.2-0.5% มีความแข็งแรง สามารถรับแรงดึงได้มากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ นำมาอบชุบความร้อนได้ และใช้ทำเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทั่วไป อาทิ เช่น แกนล้อ แกนเพลา ก้านสูบ และเฟือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ทำรางรถไฟและเครื่องมือต่างๆ ...



16. ล้อสายพานเป็นงานสวมชนิดใด ตอบ สวมพอดี (เพื่อใส่ลิ่ม) *ข้อนี้ตอบตามความคิดของตัวเองครับ*

17. จุดตัด x,z ในงานซีเอ็นซี คือ จุดใด ตอบ จุดโคออดิเนต

18. $1m^3$ เท่ากับ ข้อใด ตอบ 1,000,000

19. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อดี/ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ ตอบ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่

20. วงจรเดมมิ่งคือข้อใด ตอบ PDCA

21. S180 มีความหมายว่า ตอบ ความเร็วสปินเดิ้ล 180 รอบ/นาที (ไม่แน่ใจว่าคำตอบหน่วยผิดรึป่าว)

22. จงหาความสูงยอดฟัน ha โจทย์ m=2 , z=80 มม ตอบ 2 มม.

ที่มา : กลุ่มเพื่อนครูอาชีวะ ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต เอก 202 ,เพจติวสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา 2564

ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

“ความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากความสามารถทางร่างกาย

แต่มันมาจากจิตใจที่ไม่ยอมแพ้”

#มหาตมะ คานธี

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง รวมถึงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและสวัสดิการอื่นๆ